大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国海洋大学考试试卷（2020 春季）A 卷

一、选择题（共 8 题，每题 3 分，共 24 分）

1. 设函数 $x=z(x,y)$ 由方程 $\sin x+2y-z=e^z$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$（　　）.

A $\frac{\cos x}{1+e^z}$　　B $\frac{\sin x}{y+e^x}$　　C $\frac{y+\cos x}{1-e^y}$　　D $\frac{y+\sin x}{x+e^y}$

2. 平面 $2x+3y-z=\lambda$ 是曲面 $z=2x^2+3y^2$ 在点 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{5}{4})$ 处的切平面，则 λ 的值为（　　）.

A $\frac{1}{2}$　　B $\frac{4}{5}$　　C $\frac{5}{4}$　　D 2

3. 设 Ω 是由 $x=0$，$y=0$，$z=0$ 及 $2x+y+z-1=0$ 所围成的有界闭区间，则 $\iiint_\Omega f(x,y,z)dv$ 化成先对 z，次对 x，再对 y 的三次积分为（　　）.

A $\int_0^1 dy\int_0^1 dx\int_0^{1-2x-y} f(x,y,z)dz$　　B $\int_0^1 dy\int_0^{\frac{1-y}{2}} dx\int_0^{1-2x-y} f(x,y,z)dz$

C $\int_0^1 dy\int_0^{\frac{1}{2}} dx\int_0^1 f(x,y,z)dz$　　D $\int_0^1 dy\int_0^{\frac{1}{2}} dx\int_0^{1-2x} f(x,y,z)dz$

4. 设 Γ 是圆周 $x^2+y^2=2z$，$z=2$，从 z 轴的正向看，取逆时针方向，则曲线积分 $\oint_\Gamma 3ydx-xzdy+yz^2dz=$（　　）.

A 16π　　B 18π　　C -16π　　D -20π

5. 向量场 $\vec{A}=x^2\vec{i}-2xy\vec{j}+z^2\vec{k}$ 在 $M(1,1,2)$ 点处的旋度为（　　）.

A $-\vec{k}$　　B $-2\vec{k}$　　C $-3\vec{k}$　　D $2\vec{k}$

6. 设级数（1）$\sum_1^\infty (-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$（2）$\sum_1^\infty (-1)^n\frac{n}{3^{n-1}}$，对其敛散性，说法正确的是（　　）.

A （1）条件收敛，（2）绝对收敛　　B （1）发散，（2）绝对收敛

C （1）条件收敛，（2）条件收敛　　D （1）条件收敛，（2）发散

7. 级数 $\sum_{n=1}^\infty \frac{(x-2)^n}{n^2}$ 的收敛域是（　　）.

A $[-1,1]$　　B $(-1,1]$　　C $(1,3]$　　D $[1,3]$

微信公众号·奇羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8. 设 $f(x)=\begin{cases} x & ,0\le x<\dfrac{\pi}{2} \\ 2x & ,\dfrac{\pi}{2}\le x<\pi \end{cases}$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 以 2π 为周期正弦级数展开式的和函数，则 $S(\dfrac{11\pi}{2})=$（　　）.

A $\dfrac{3\pi}{2}$　　B $-\dfrac{3\pi}{2}$　　C $-\dfrac{3\pi}{4}$　　D $\dfrac{3\pi}{4}$

二、计算题（共 6 题，每题 8 分，共 48 分）

1. 函数 $u(x,y)$ 满足 $u=f(x^2-y^2,e^{xy})$，求其一阶偏导数（其中 f 具有一阶连续偏导数）.

2. 计算二重积分 $I=\iint_D\left|x^2+y^2-4\right|dxdy$，其中 $D:x^2+y^2\le 9$.

3. 计算 $I=\iint_\Sigma 2xz^2dydz+y(z^2+1)dzdx+(9-z^3)dxdy$，其中旋转抛物面 $\Sigma:z=x^2+y^2+1(1\le z\le 2)$，取下侧.

4. 说明 $(2x\cos y+y^2\cos x)dx+(2y\sin x-x^2\sin y)dy$ 在整个 xOy 平面内是某一函数的全微分，并求其一个原函数 $u(x,y)$.

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{n!}x^n$ 的和函数.

6. 求微分方程 $y''-4y'+3y=e^x$ 的通解.

三、应用题（共 2 题，每题 9 分，共 18 分）

1. 修建一座容积为 V，形状为长方体的厂房，已知屋顶每单位面积的造价是墙壁每单位面积造价的两倍，地面造价不计.问：长、宽、高如何设计才可使厂房造价最低？

2. 在某池塘内养鱼，该池塘最多能养鱼 1000 尾，在时刻 t，鱼的数量 y 是时间 t 的函数 $y=y(t)$，其变化率与鱼的数量 y 及 $1000-y$ 的乘积成正比，已知在池塘内放养鱼 100 尾，3 个月后池塘内有鱼 250 尾，求：放养 t 月后池塘内鱼的数量 $y(t)$ 的公式.

四、证明题（共 2 题，每题 5 分，共 10 分）

1. 证明函数 $z(x,y)=\begin{cases} \dfrac{x^2y}{x^4+y^2} & ,x^4+y^2\ne 0 \\ 0 & ,x^4+y^2=0 \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点处全微分不存在.

2. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{1-\cos\dfrac{1}{n}}$ 条件收敛.

微信公众号·高手情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】